Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра **гуманитарных, математических и естественно научных дисциплин**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.02.02**

Тема: **Разработка модульной структуры проекта**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Браунков Матвей Константинович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: **Чудинова А.А.** _____ /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «____» _____ 202__г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ И ВЫДЕЛЕННЫЕ МОДУЛИ.....4
2 UML-ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ.....5
3 МОДЕЛЬ C4.....6
4 СТРУКТУРА ПРОЕКТА В VISUAL STUDIO.....7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: научиться проектировать модульную структуру проекта – выделять ключевые модули клиентского приложения и шлюза, показывать их связи на диаграммах UML [1] и модели C4 [2] и отражать структуру в дереве папок Visual Studio.

Работа выполнена по варианту 3: АИС «Электронный магазин / Маркетплейс кампуса» (каталог сувенирной продукции и заказы). Использованы эндпоинты GET /catalog/items и POST /orders/checkout, описанные в практической работе №6.

1 ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ И ВЫДЕЛЕННЫЕ МОДУЛИ

Нужно выделить не менее трёх–четырёх ключевых модулей клиента и шлюза, построить диаграмму компонентов UML и модель C4 со стрелками зависимостей и показать структуру в виде дерева папок Visual Studio. Модули выбраны по принципу разделения ответственности [3]: у каждого одна понятная задача.

Таблица 1 – Ключевые модули клиентского приложения

Модуль	**Ответственность**	**Зависит от**
UI.Desktop	Окна каталога и корзины, обработка действий пользователя	Core.BusinessLogic
Core.BusinessLogic	Правила: корзина, расчёт суммы, оформление заказа	Data.ApiClient, Security.Auth
Data.ApiClient	Запросы к шлюзу по OpenAPI, разбор JSON, ошибки	Security.Auth (токен)
Security.Auth	Вход через SSO кампуса, хранение токена, роли	внешний провайдер

Правило зависимостей: стрелки идут только сверху вниз (UI → Core → Data), циклов нет, интерфейс не обращается к сети напрямую. Со стороны шлюза выделены API шлюза (два эндпоинта) и сервис каталога и заказов за ним.

2 UML-ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ

На диаграмме показаны четыре компонента клиента и внешние компоненты. Подписи на стрелках – интерфейсы, через которые компоненты общаются: ICatalog и IOrder (UI вызывает бизнес-логику), IApiClient (логика обращается к сетевому слою), ITokenProvider (сетевой слой получает токен). Пунктир – необязательная или косвенная зависимость.

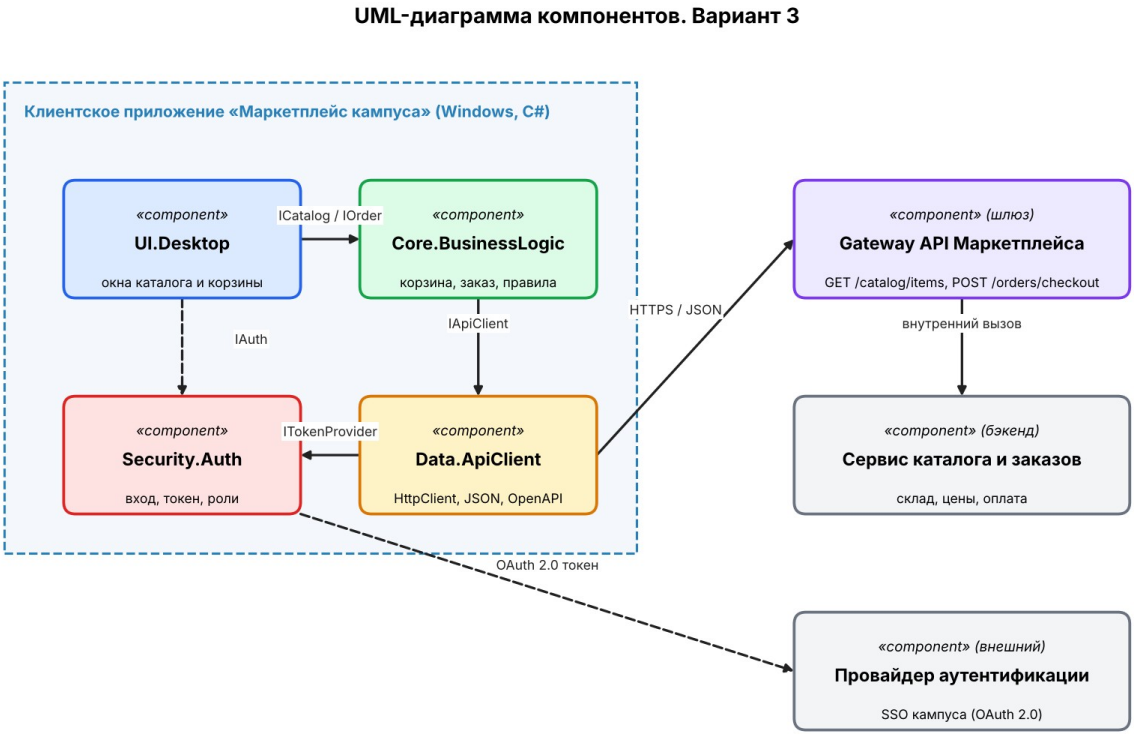


Рисунок 1 – UML-диаграмма компонентов АИС «Маркетплейс кампуса»

3 МОДЕЛЬ C4

Модель C4 описывает систему на нескольких уровнях детализации. На уровне 2 (контейнеры) видно, кто пользуется системой и какие отдельно запускаемые части в неё входят: desktop-клиент, модуль доступа, API-шлюз, база данных и внешние системы оплаты и SSO.

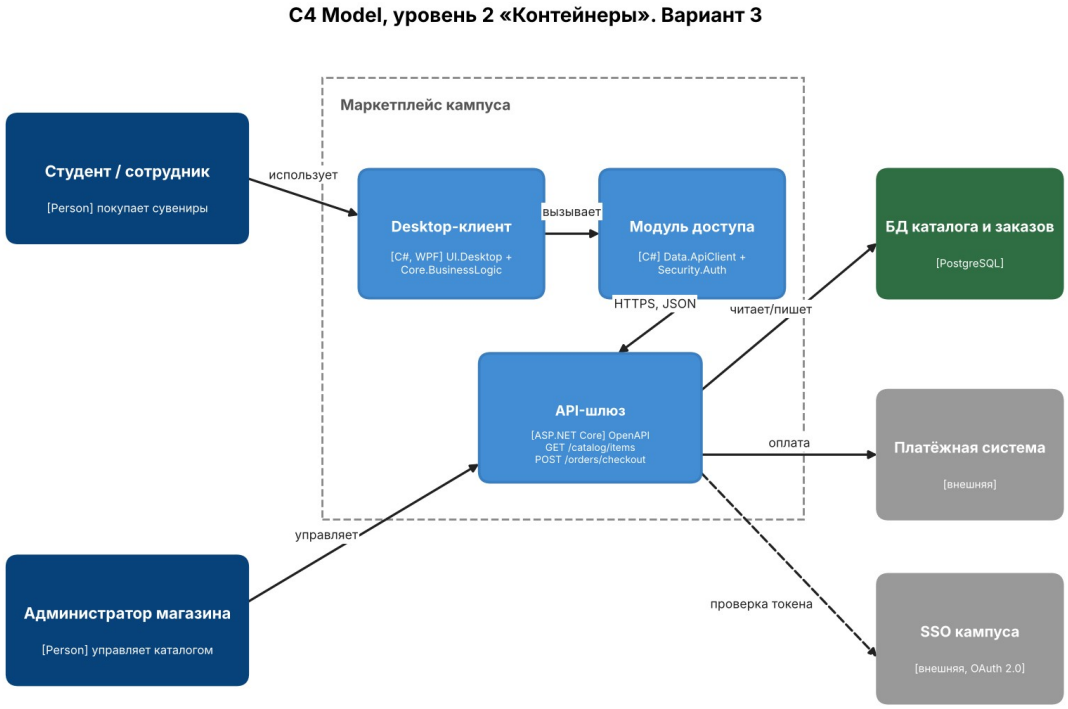


Рисунок 2 – C4, уровень 2 «Контейнеры»

На уровне 3 (компоненты) раскрыто внутреннее устройство клиента и показано, какие модули к каким обращаются.

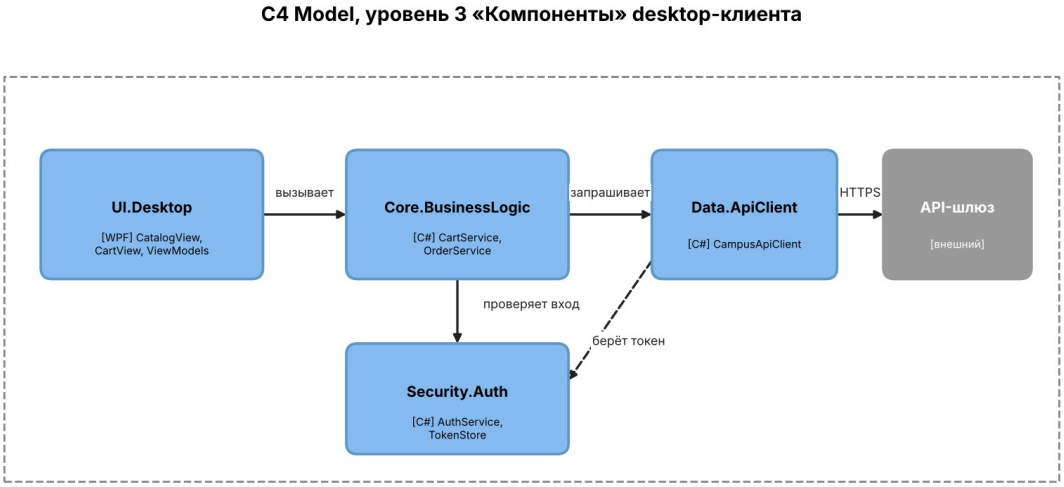


Рисунок 3 – C4, уровень 3 «Компоненты» desktop-клиента

4 СТРУКТУРА ПРОЕКТА В VISUAL STUDIO

Каждому модулю соответствует отдельный проект решения CampusMarket, а внутри проекта папки группируют файлы по смыслу (Views, ViewModels, Services, Models). Так границы модулей видны прямо в обозревателе решений, а зависимости между ними оформляются ссылками на проекты, которые студия не даёт замкнуть в цикл.

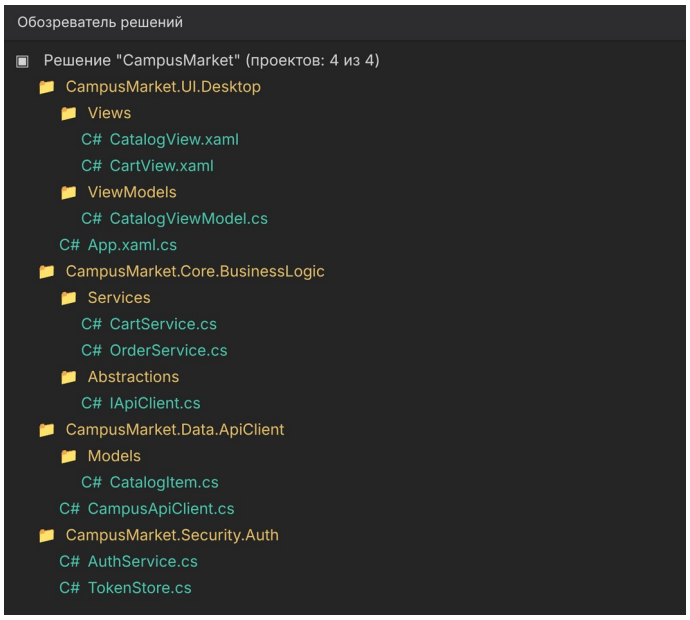


Рисунок 4 – Дерево папок решения CampusMarket

Таблица 2 – Соответствие модулей и проектов

Модуль на диаграмме	**Проект Visual Studio**	**Ключевые классы**
UI.Desktop	CampusMarket.UI.Desktop	CatalogView, CartView, CatalogViewModel
Core.BusinessLogic	CampusMarket.Core.BusinessLogic	CartService, OrderService, IApiClient
Data.ApiClient	CampusMarket.Data.ApiClient	CampusApiClient, CatalogItem
Security.Auth	CampusMarket.Security.Auth	AuthService, TokenStore

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для АИС «Маркетплейс кампуса» выделены четыре модуля клиента (UI.Desktop, Core.BusinessLogic, Data.ApiClient, Security.Auth) и построены диаграмма компонентов UML, модель C4 уровней 2 и 3 и дерево папок решения Visual Studio.

Модульная структура с односторонними зависимостями упрощает разработку в команде, тестирование каждого модуля отдельно и замену частей системы, например интерфейса или способа входа, без переписывания остального кода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Microsoft Learn. UML component diagrams [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/modeling/uml-component-diagrams-reference (дата обращения: 30.10.2026).

2. Brown S. The C4 model for visualising software architecture [Электронный ресурс]. – URL: https://c4model.com (дата обращения: 30.10.2026).

3. Microsoft Learn. Architectural principles: separation of concerns [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/architectural-principles (дата обращения: 30.10.2026).